

Data da entrega: antes do início da prova (*não serão aceitas atividades após o início da prova*).

Observação: Questões que não apresentem todos os cálculos e ou procedimentos necessários não serão consideradas.

IMPRIMA esta lista e resolva nos espaços disponíveis abaixo de cada questão. Se necessário continue a resolução no verso.

Aluno: _____ Curso _____

- 1) Verifique se a função $f(x, y) = (x^{-1} + y^{-1})^2$ é homogênea. Se for, especifique o grau da homogeneidade.

- 2) Determine uma função $M(x, y)$ para que a seguinte equação diferencial

$$M(x, y)dx + \left(xe^{xy} + 2xy + \frac{1}{x} \right) dy = 0 \text{ seja exata. (b) Resolva a equação.}$$

3) Resolva as equações:

a) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$

b) $(x^3 + y^3)dx + 3xy^2dy = 0$

c) $\frac{2x}{y}dx - \frac{x^2}{y^2}dy = 0$

d) $\frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{y+x}$ (Sugestão: para separar as variáveis faça $y=vx$)

- 4) Suponha que $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ seja uma equação homogênea. Mostre que a substituição $x = vy$ transforma a equação em uma com variáveis separáveis.

5) Resolva o PVI: $L \frac{di}{dt} + Ri = E$, $i(0) = i_0$, L , R e E são constantes.

6) Resolva as equações diferenciais:

a) $(x+1) \frac{dy}{dx} + (x+2)y = 2xe^{-x}$

b) $(e^y + 1)^2 e^{-y} dx + (e^x + 1)^3 e^{-x} dy = 0$

7) Ache o valor de k tal que a equação diferencial $(y^3 + kxy^4 - 2x)dx + (3xy^2 + 20x^2y^3)dy = 0$ seja exata.

8) Verifique se a equação diferencial a seguir é exata, se for, resolva com a condição inicial dada.
 $(y^2 \cos x - 3x^2y - 2x)dx + (2y \sin x - x^3 + \ln y)dy = 0, \quad y(0) = e$

9) Uma equação diferencial não-linear $y' = P(x) + Q(x)y + R(x)y^2$ é chamada equação de Ricatti. Se y_1 é uma solução particular de tal equação as substituições $y = y_1 + u$ e $y' = y_1' + u'$ na equação de Ricatti produzem a equação $u' - (Q + 2y_1R)u = Ru^2$, que é uma equação de Bernoulli para $n = 2$ e, portanto, poderá ainda ser reduzida a uma equação linear.

a) Demonstre cada passo descrito anteriormente.

b) Aplique o método descrito no exercício 9 para resolver a equação $y' = -2 - y + y^2$, $y_1 = 2$;

10) Resolva o PVI: $y' = 2y^2 + xy^2$, $y(0) = 1$.